

Tumores Cartilaginosos

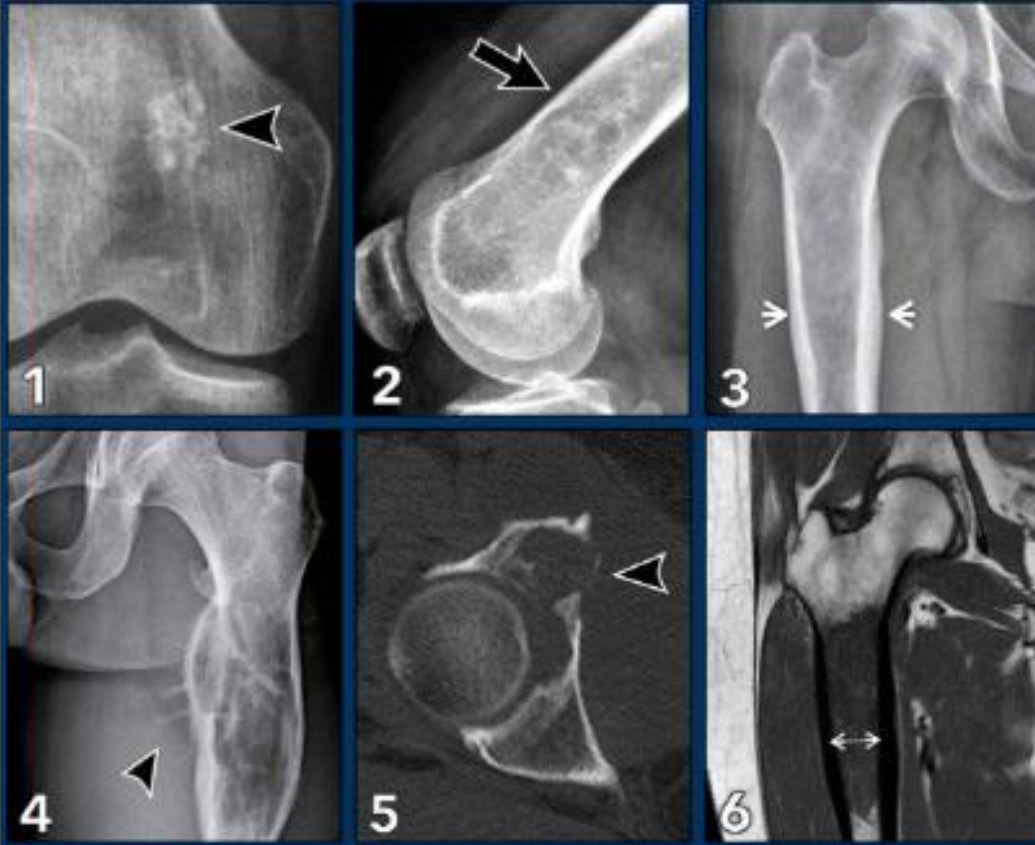


Nícolas Moschen Villanova
R2 Radiologia e Diagnóstico por Imagem
Santa Casa de Porto Alegre

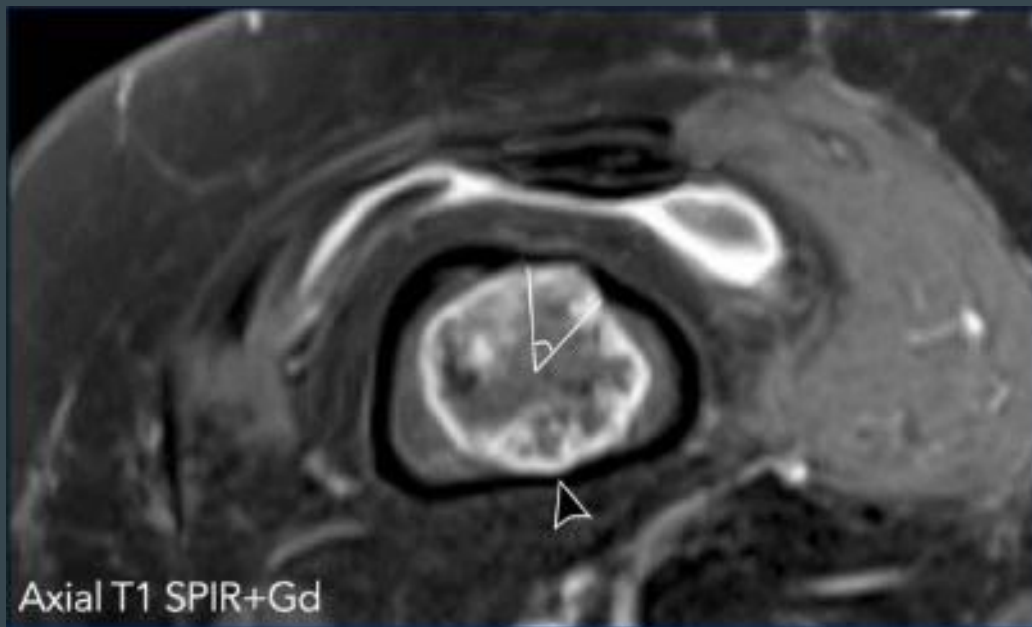
Introdução

- São um grupo heterogêneo de tumores que compartilham a produção de matriz condróide, frequentemente com calcificações típicas.
- Variam de lesões benignas (encondromas) a altamente malignas (condrossarcomas dediferenciados).
- Uma das funções mais importantes do radiologista é diferenciar o tumor cartilaginoso atípico do condrossarcoma de alto grau.





- 1) Calcificação em pipoca.
- 2) Áreas de “recorte endosteal” pela reabsorção da camada interna do córtex.
- 3) Áreas de expansão/alargamento do osso.
- 4) Reação periosteal é tipicamente vista nos condrossarcomas de alto grau, porém pode ocorrer em fraturas.
- 5) Destruição cortical óssea.
- 6) Preenchimento de “parede a parede”.



Recorte endosteal: osteólise acentuada que se estende da cavidade da medula.

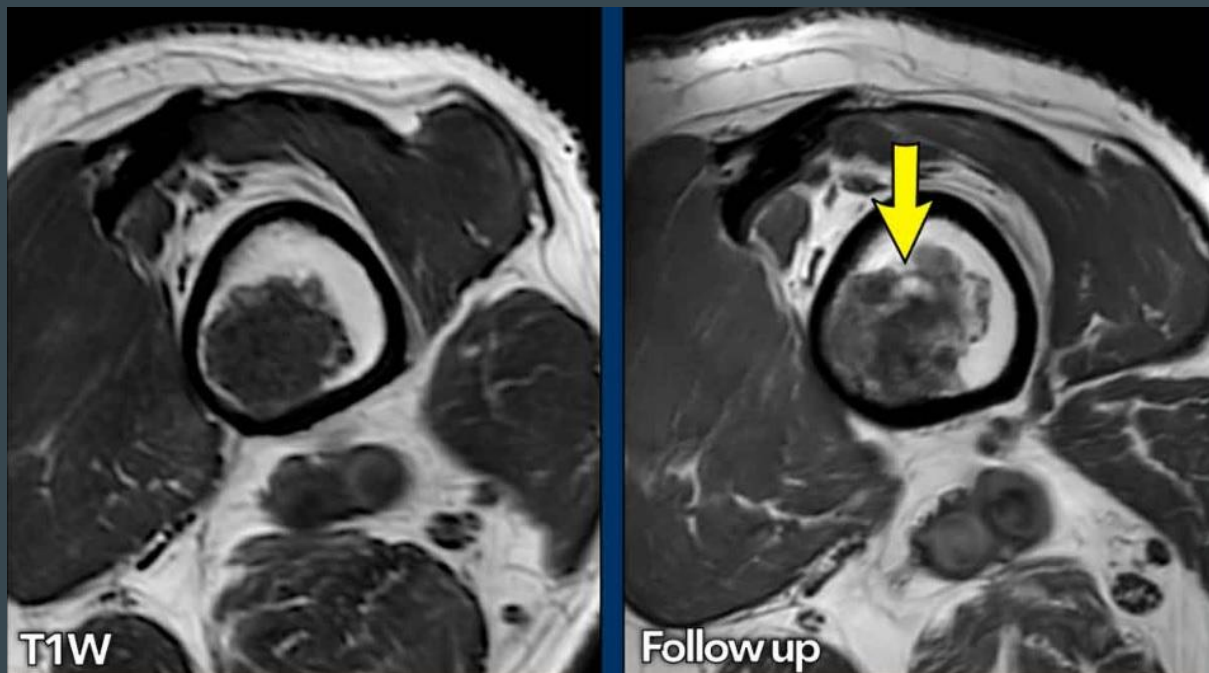
O grupo de Birmingham propôs os critérios BACTIP para avaliação por RM de tumores condroides e definiu o recorte como localizado se menor de 10% da circunferência da lesão, medida em um corte axial com o maior diâmetro do tumor, e extenso se maior de 10%.

7) Realce septo-nodular ou em “anéis e arcos”.

8) Osteólise: área translúcida dentro de um tumor condróide, sem calcificações na matriz. Pode representar um componente mucóide no condrossarcoma de alto grau.

9) Áreas de aprisionamento de gordura, ou de “gordura intercalada”.

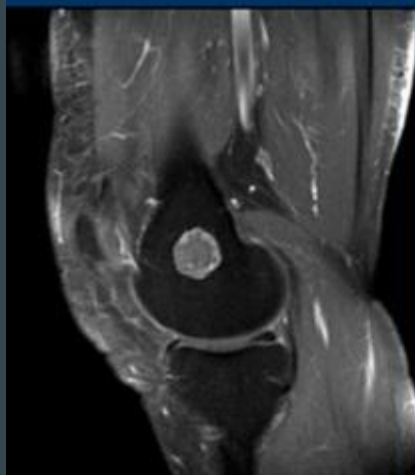
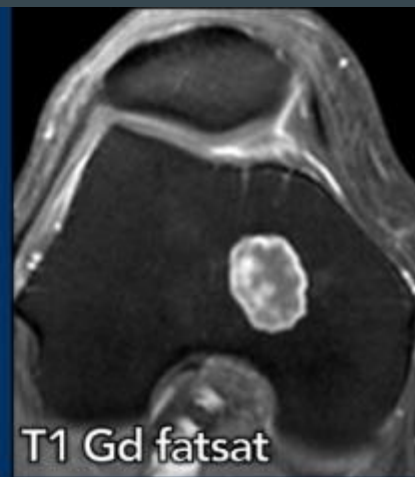
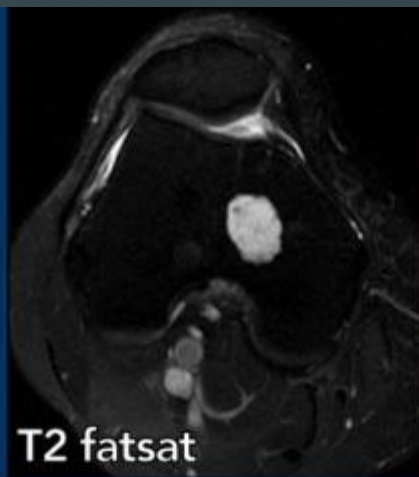




Melhor avaliado em T1.

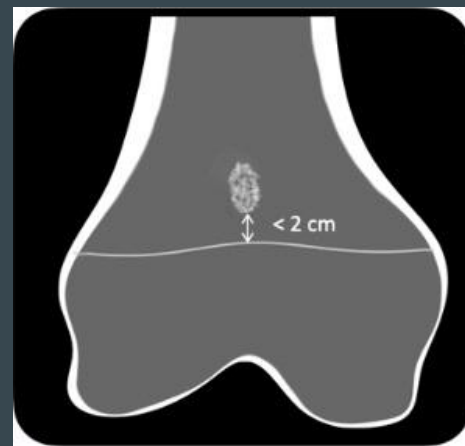
A quantidade de gordura intercalada e calcificações pode aumentar, o que pode ser interpretado como "maturação" de uma lesão, e isso pode até causar diminuição do tamanho do tumor ao longo do tempo.

Tanto a maturação gordurosa quanto o aumento da calcificação de um tumor condroide ao longo do tempo são sinais de benignidade.



Encondroma

- Encondromas são considerados um "resto de cartilagem", daí a estreita relação com a placa de crescimento epifisária, frequentemente a menos de 2 cm da mesma.
- Geralmente tem localização central e não tocam a região cortical.
- São encontrados principalmente nas metáfises do úmero proximal, fêmur distal ou tíbia proximal, e nas falanges das mãos e dos pés.
- Idade média entre 10-30 anos, mas pode variar.



Encondroma

- Benignas e ocorrem como achados incidentais em 3% de todas RM de joelho, não necessitando de acompanhamento.
- Podem crescer lentamente ao longo do tempo ou até mesmo regredir em tamanho.
- Encondromas são tipicamente menores que 4-5 cm e 80% dos encondromas em ossos longos são menores que 2 cm.





RX: Calcificações condroides na diáfise distal do fêmur, sem recorte cortical.

RM: Imagem em T1W mostra o tumor cartilaginoso multinodular sem contato com o córtex anterior ou posterior. A lesão mede 3,8 cm..

Para lesões < 5 cm, desde que a lesão da cartilagem não atinja o córtex e não haja edema ou periostite da medula óssea circundante, consideramos encondroma. Não é necessário acompanhamento.



Tumor Cartilaginoso Atípico

- São tumores condroides de grau intermediário, ou seja, podem se comportar localmente de forma agressiva, mas raramente metastatizam (< 2%).
- Frequentemente com > 5 cm, estendem-se até o córtex e apresentam recortes endosteais. Podem apresentar medula gordurosa intercalada e na perfusão por RM, pode haver realce rápido (dentro de 10 segundos).
- O crescimento em si não implica transformação maligna, e algumas dessas lesões regridem de tamanho com o tempo.
Não demonstram periostite, a menos que haja fratura.
A destruição do córtex ou massa de tecido mole sugere condrossarcoma de alto grau.



Enchondroma versus ACT

Enchondroma

- maximum length < 4-5 cm
- most enchondromas < 2 cm
- does not reach the cortex

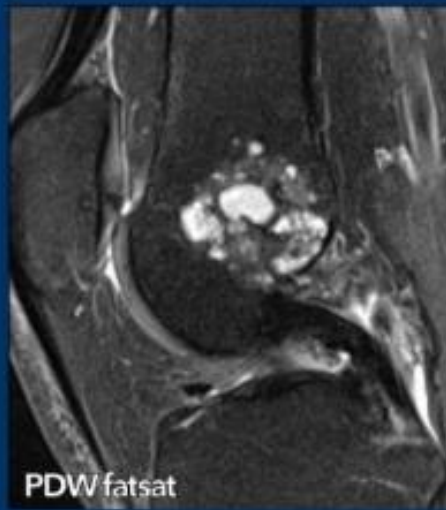
ACT

- mean tumor length 5.5 cm
- cortical scalloping
- fast enhancement



RX: há uma área com calcificações da matriz condroide e leve osteólise de menos de 2 cm adjacente à fise no fêmur distal.

Não foi observada relação com o córtex. Foi realizada RM para avaliar o tamanho real e decidir se a lesão precisava de acompanhamento.



RM: na imagem sagital T1W, a lesão mede no máximo 2,8 cm e há uma relação próxima com o córtex posterior.

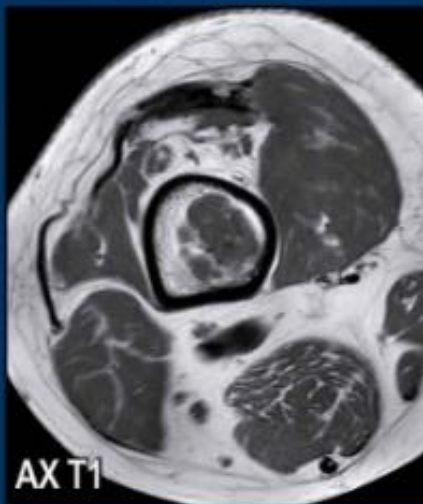
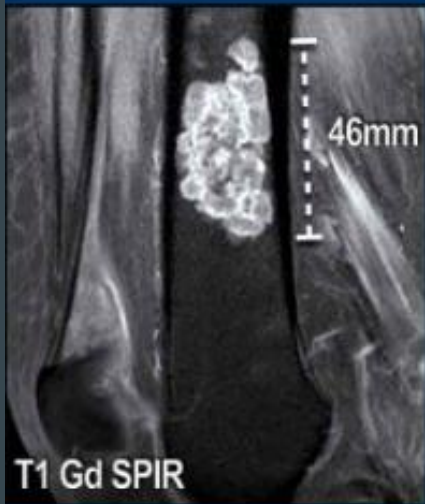
Devido à extensão até o córtex posterior, a lesão foi denominada TCA e permaneceu em acompanhamento.



RX: pequena área de calcificações em pipoca na diáfise distal.

RM: lesão de 4,6 cm na diáfise distal do fêmur com extensão até o córtex (preenchimento de parede a parede).

As calcificações e o realce septonodular confirmam a natureza condroide do tumor.

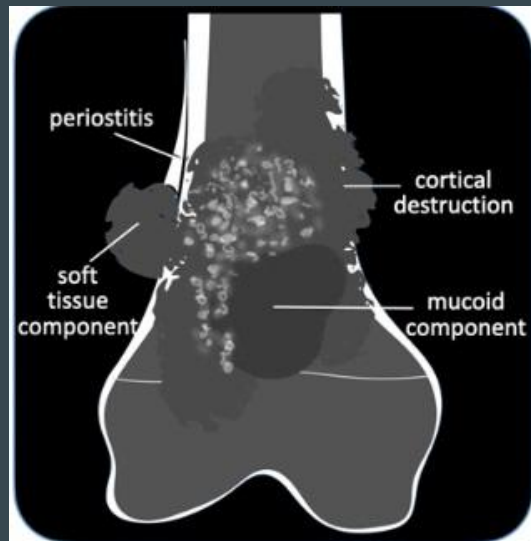


A lesão é relativamente grande para o diagnóstico de encondroma.

Não há características agressivas (reação periosteal ou edema da medula óssea).

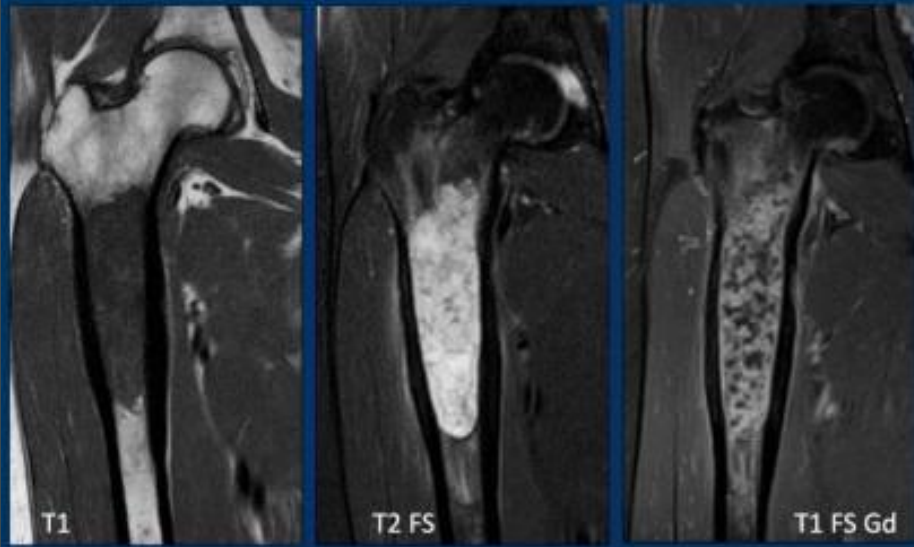
Condrossarcoma

- Pacientes > 40 anos, mas preferencialmente > 60 anos.
- Condrossarcomas tem em média 10 cm ao diagnóstico, mostram destruição da cortical e frequentemente são acompanhados de massa de tecidos moles.
- Periostite na RM aparece como hipersinal periférico em T2 circundando a cortical, com realce pós-contraste. Componente mucóide pode estar presente na cavidade medular ou na massa de tecidos moles.
- São lesões de alto grau, com risco de metástase especialmente para pulmões.





RX: lesão osteolítica expansiva na diáfise proximal do fêmur direito. Há um sutil espessamento cortical adjacente, sem reação periosteal. Não há matriz condróide franca visualizada.



RM em T1W mostra substituição de medula. T2W mostra reação periosteal e edema perilesional da medula óssea. O tumor em si é hiperintenso e nodular. Imagem T1W FS pós-Gd mostra padrão de realce em anéis e arcos.

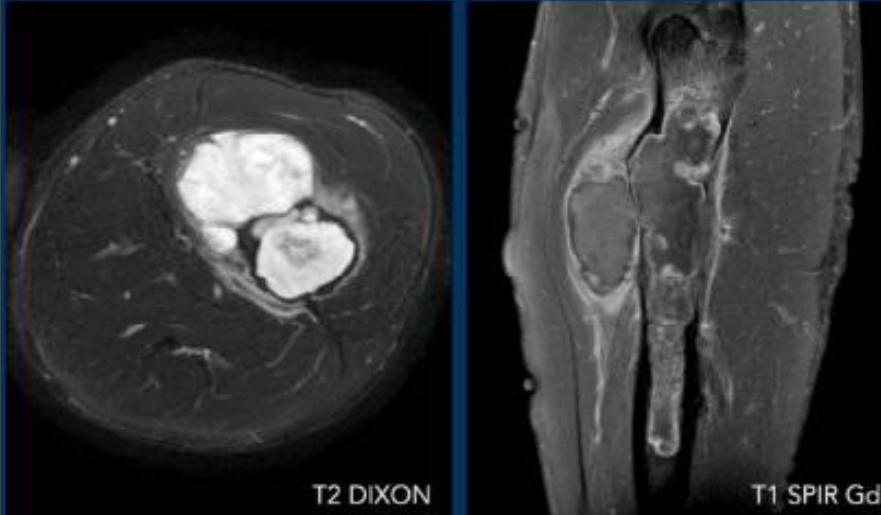
Todos esses achados são consistentes com um tumor condroide e muito suspeitos de um condrossarcoma de grau II ou superior.



RX: lesão osteolítica expansiva na diáfise proximal do fêmur.

Há extensa reentrância cortical e uma reação periosteal espiculada.

Há mineralização discreta nos tecidos moles medialmente (seta).



RM: aspecto multinodular hiperintenso em T2.

Há uma grande massa de tecido mole presente anteromedialmente e periostite acentuada, com edema da medula óssea e tecidos moles, além do padrão de realce septonodular.

Não há realce na massa de tecido mole, sendo considerado um componente mucóide.

ACT versus High grade CS

ACT

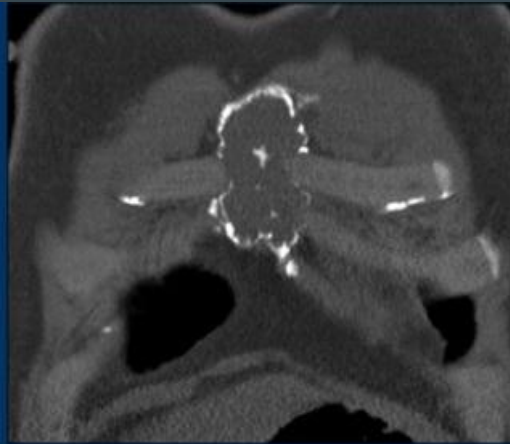
- entrapped fat
- mean tumor length
5,5 cm

Both

- calcifications
- septonodular
enhancement
- cortical scalloping
- fast enhancement

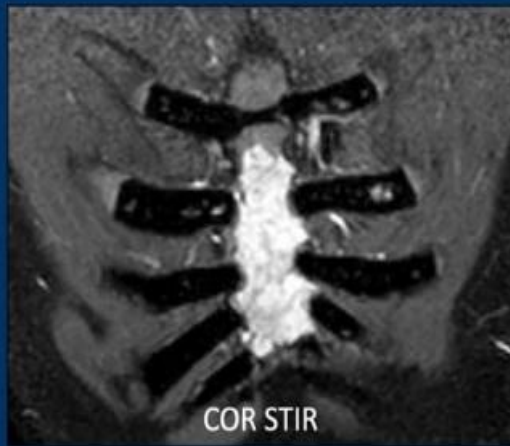
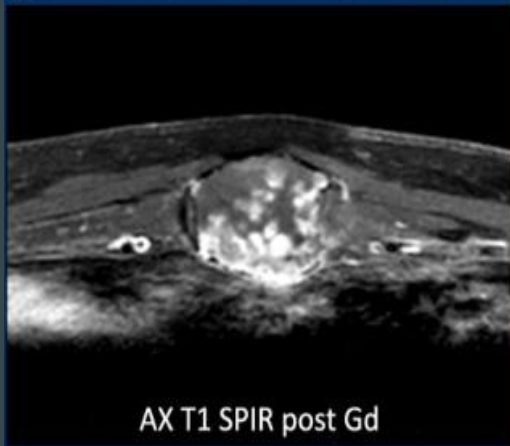
High grade CS

- soft tissue mass
- bone expansion
- central mucoid/
necrosis
- periostitis
- cortex destruction
- mean tumor length
11,4 cm



TC: tumor osteolítico expansivo no corpo do esterno com múltiplos focos de destruição cortical. Calcificações em pipoca estão presentes centralmente.

RM confirma a natureza condroide deste tumor com sinal hiperintenso e realce septonodular pelo contraste.



Devido à expansão e aos múltiplos focos de destruição do córtex, esse tumor deve ser chamado de condrossarcoma de grau II ou superior.

No esqueleto axial, os tumores condroides apresentam pior prognóstico. Isso implica que eles devem ser ressecados mesmo que sejam de grau I.



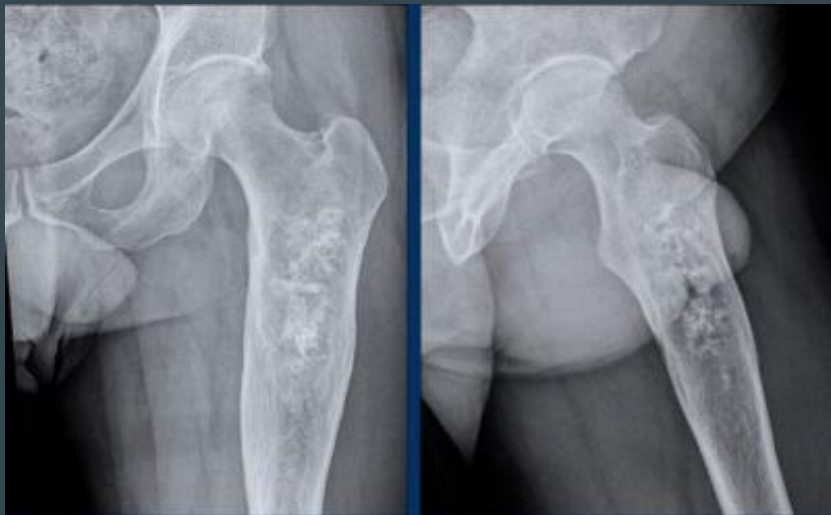
Lesão medindo mais de 20 cm na diáfise do fêmur, com calcificações em pipoca.

Há um nódulo focal (círculo amarelo) causando declive cortical e há leve extensão da cavidade medular.

RM: gordura intercalada entre os nódulos da cartilagem, além de alto sinal na imagem sagital em T1 e baixo sinal na imagem com supressão de gordura (setas).



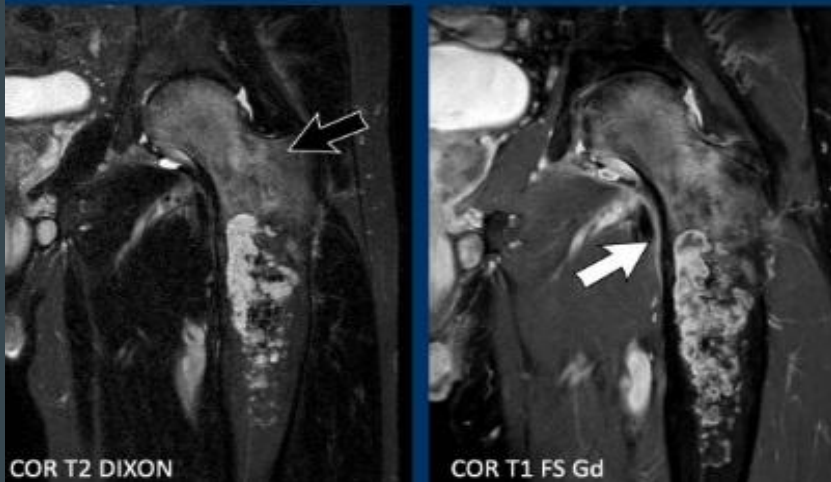
A lesão foi diagnosticada como TCA e permaneceu estável durante o acompanhamento.



RX: lesão osteolítica bem definida > 10 cm na diáfise proximal do fêmur com calcificações em pipoca.

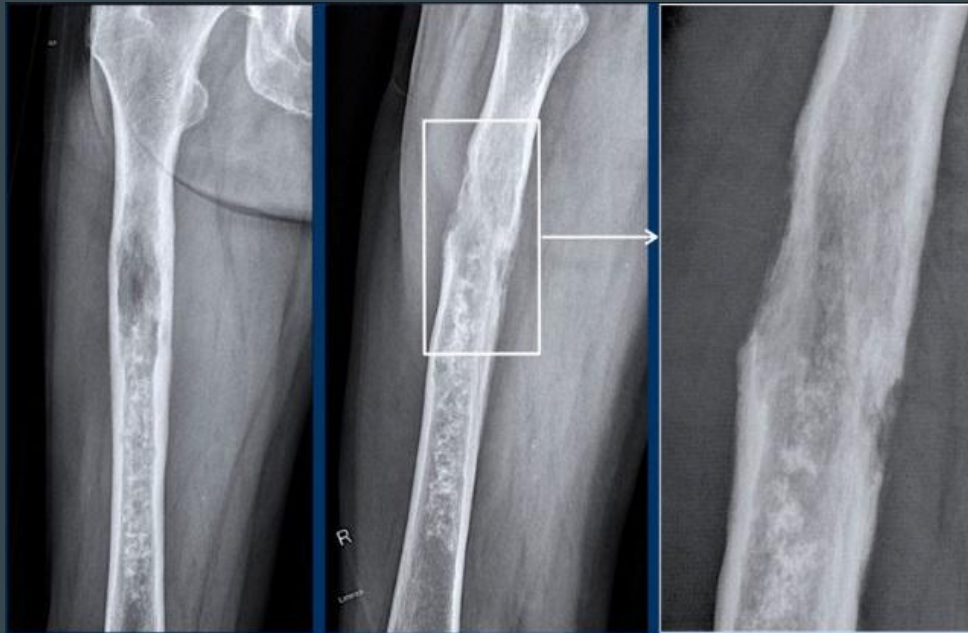
Há expansão óssea, porém sem franca deformação cortical ou periostite.

RM: confirma a natureza condroide do tumor com nódulos cartilagosos hiperintensos em T2 que mostram realce septonodular após contraste.



No entanto, há também edema acentuado da medula óssea proximalmente (seta preta) e reação periosteal com realce (seta branca).

Condrossarcoma Desdiferenciado

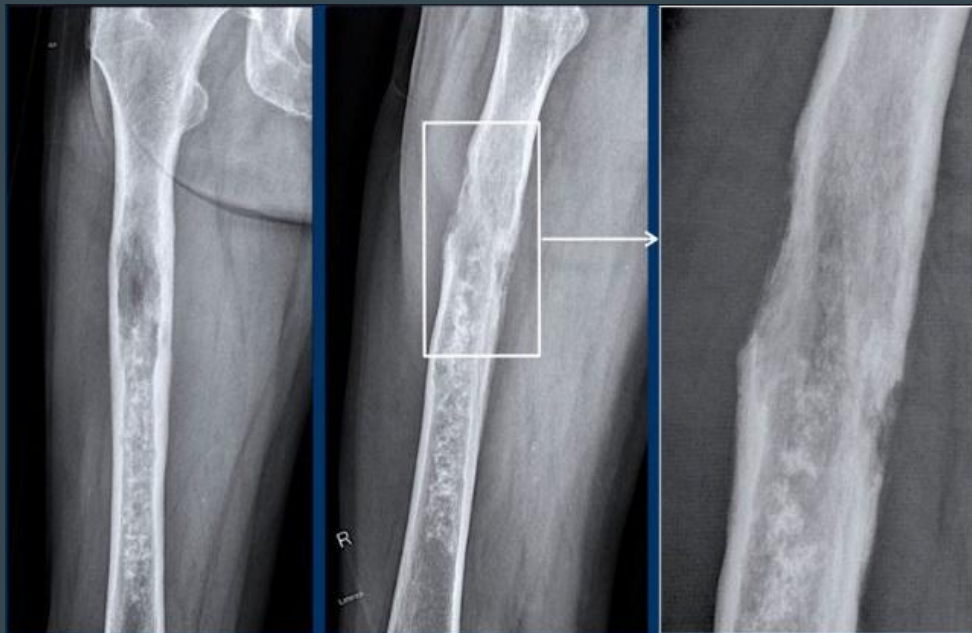


RX: tumor na diáfise femoral com calcificações típicas em "pipoca" distalmente e um componente mais osteolítico proximalmente.

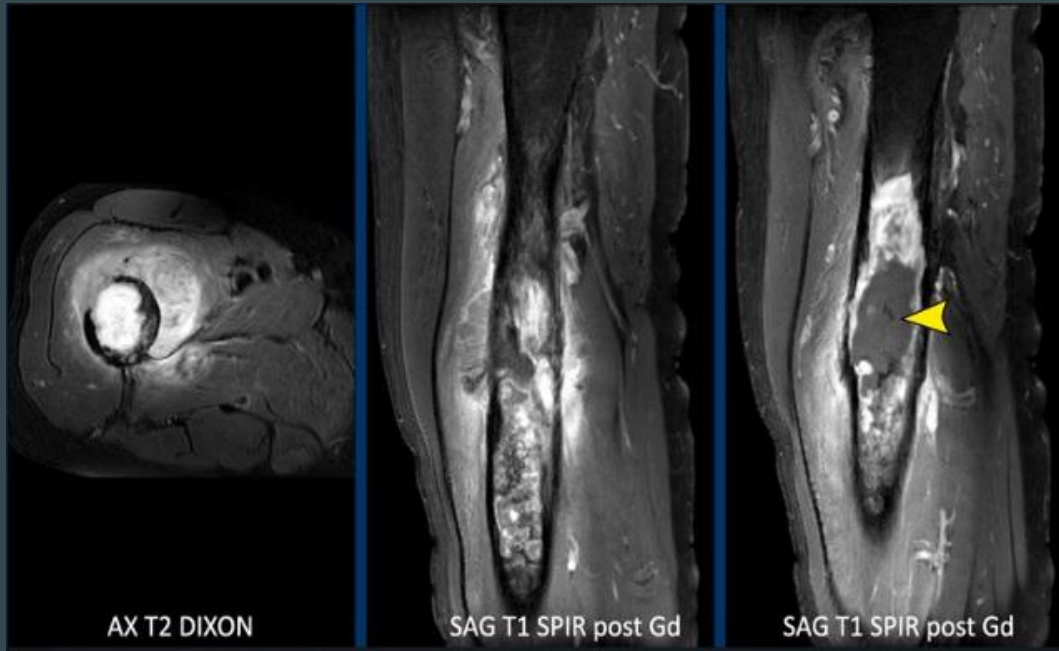
A janela ampliada detalhada da vista lateral mostra permeação cortical pelo tumor, com alto risco de fratura patológica.

A parte caudal do tumor se assemelha a um TCA com recorte cortical focal, enquanto a parte cranial se assemelha a um condrossarcoma alto grau.

Condrossarcoma Desdiferenciado



Esta é a apresentação típica, com uma parte se comportando como um tumor de cartilagem de baixo a intermediário grau, com transição abrupta para um componente sarcomatoso de alto grau.



RM: defeito cortical em T2 e a massa de tecido mole circundante.

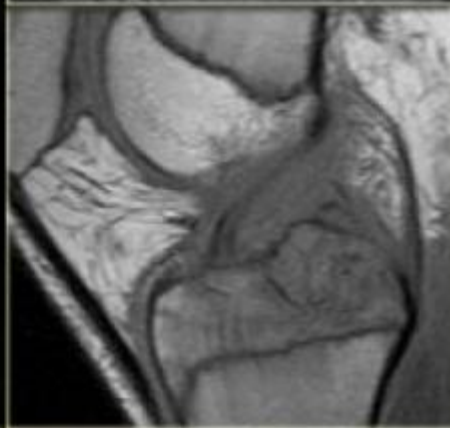
Parte do tumor não apresenta realce e esta área mucóide indica um condrossarcoma de alto grau.

Este subtipo geralmente se manifesta em idosos e sua sobrevida global é baixa.

PET-CT pode ser realizada para procurar doença metastática.

Condroblastoma

- Apresentação típica: lesão osteolítica benigna bem definida no osso tarsal, patela ou epífise de um osso longo em um paciente por volta dos 10-25 anos, com dor e inchaço articular.
- A RM geralmente mostra **edema proeminente** da medula óssea e dos tecidos moles.
- DD: Cisto ganglionar, osteomielite, encondroma...
- A lesão pode ser lobulada, geralmente com margem esclerótica e frequentemente há uma reação periosteal benigna regular.

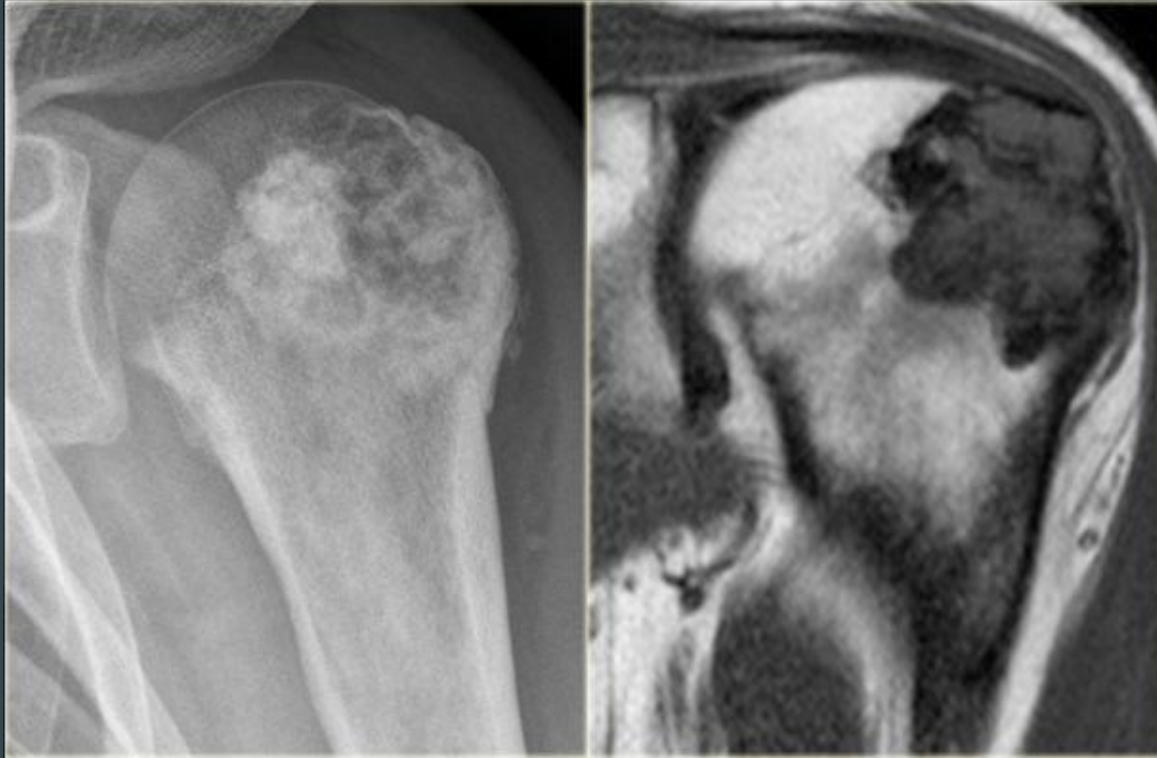


Lesão lítica bem definida localizada posteriormente na epífise proximal da tíbia.

RX: alguma esclerose reativa ao redor da lesão. Não há formação de matriz.

RM coronal em T2 com supressão de gordura, a lesão apresenta um sinal alto e edema de toda a epífise.

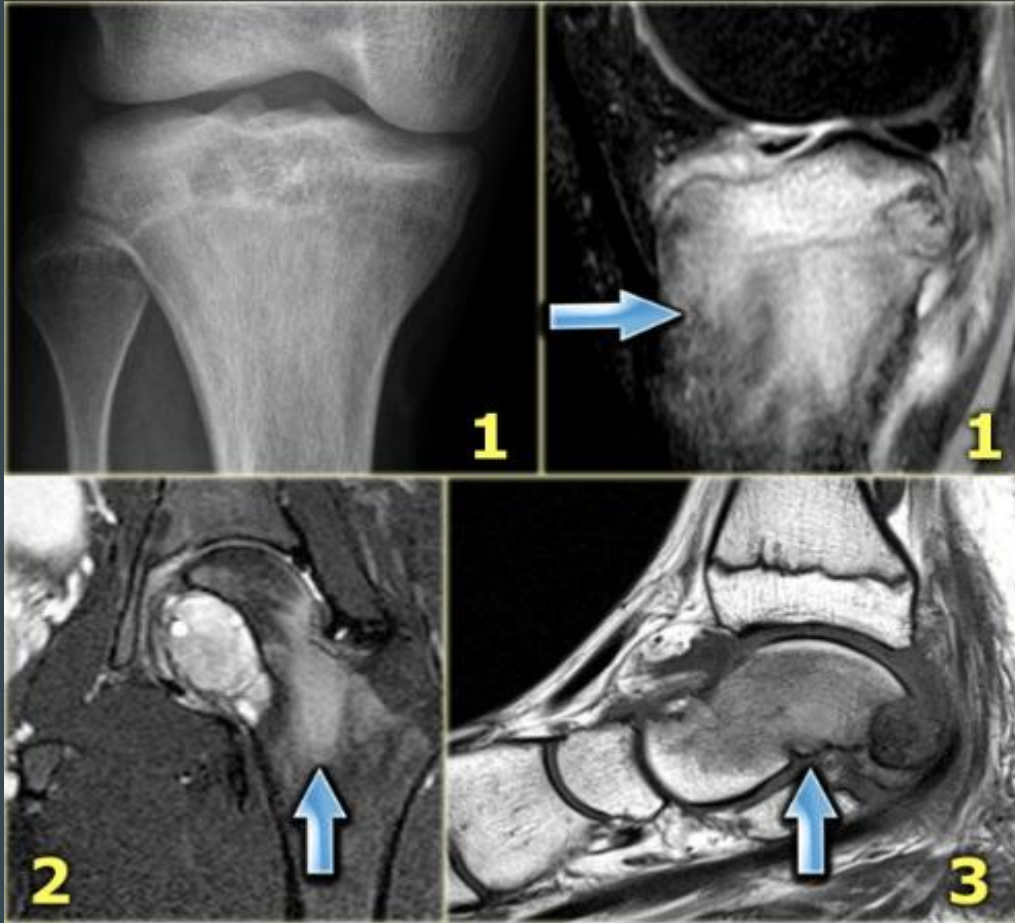
RM sagital em T1: margem esclerótica discreta.



Lesão localizada na epífise/metáfise do úmero proximal, predominantemente calcificada.

RM coronal em T1W mostra margens lobuladas e baixo sinal periférico devido às calcificações.

Há a diminuição da intensidade do sinal da medula óssea circundante, consistente com edema.



1. Condroblastoma típico com localização epifisária. Esclerose reativa discreta e edema perilesional abundante em imagem ponderada em T2 com saturação de gordura.
2. RM coronal em T2 com saturação de gordura demonstra o condroblastoma na epífise do fêmur com edema perilesional.
3. RM sagital em T1 de uma lesão lítica com borda esclerótica periférica no tálus posterior. É hipointensa, bem definida e com borda de baixa intensidade.
A medula óssea apresenta baixa intensidade de sinal devido a edema extenso (seta).

FIM